Лабораторная работа № 5. Использование технологии Virtual Local Area Network

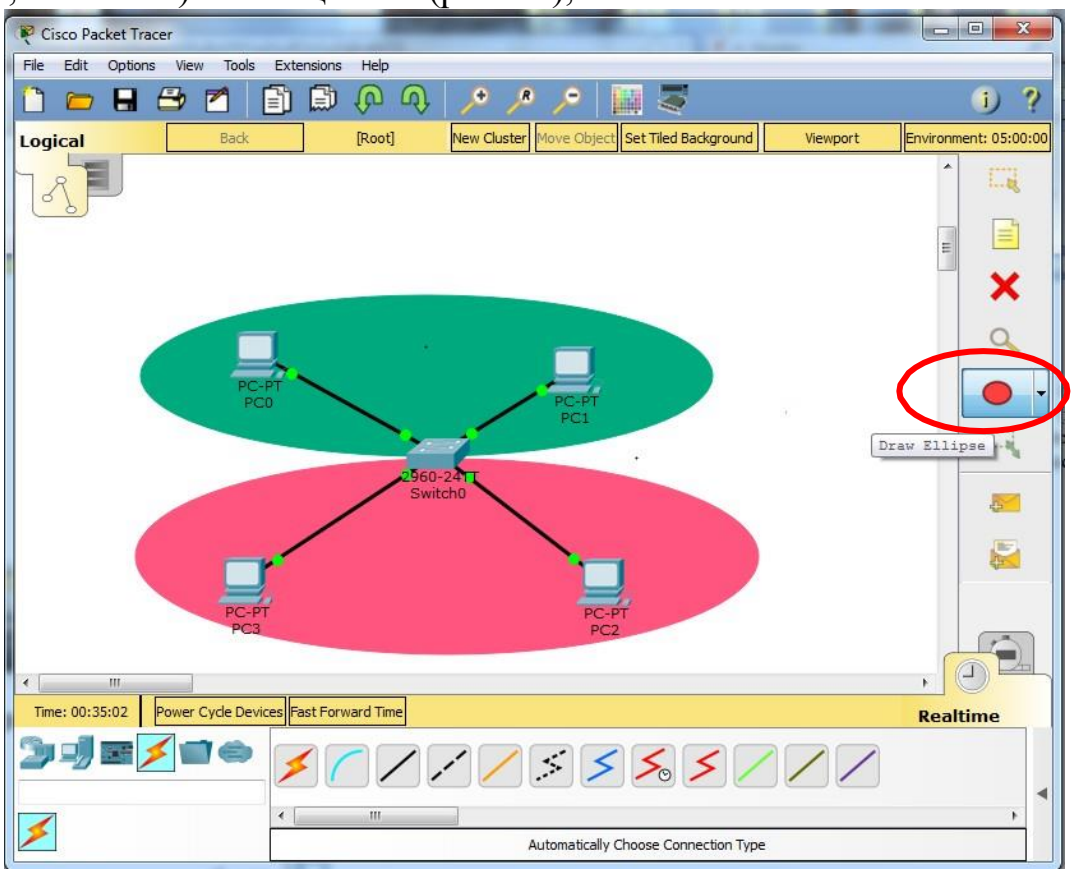
VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная компьютерная сеть из группы хостов с общим набором требований. VLAN позволяют хостам группироваться или дистанцироваться между собой. Устройства, в пределах одной VLAN могут общаться, а узлы, находящиеся в разных VLAN'ах, невидимы друг для друга.

Преимущества VLAN:

- Помогает структурировать сеть;
- Используется для обеспечения безопасности;
- Используется для объединения;
- Уменьшает количество широковещательного трафика.

Задание 1. Схема с одним коммутатором

Пусть компьютеры PC0, PC1 принадлежат одному сегменту (например, технологи). А PC2 и PC3 принадлежат второму сегменту (например, менеджеры). Выделим каждый сегмент своим цветом. Для этого выберем функцию Draw и выделим каждый сегмент (например, эллипсом) своим цветом (рис. 12);



Заходим в настройки коммутатора (вкладка CLI). Входим в привилегированный режим. На данном этапе необходимо определить VLAN, в котором будут находится данные пользователи. По умолчанию все порты коммутатора находятся в VLAN1, мы определим в другой. Для этого войдем в режим глобального конфигурирования

```
#configure terminal
```

Добавим новую vlan
```
#vlan 2
```
где 2 – это номер vlan

Затем присвоим ей имя
```
#name technologi
```

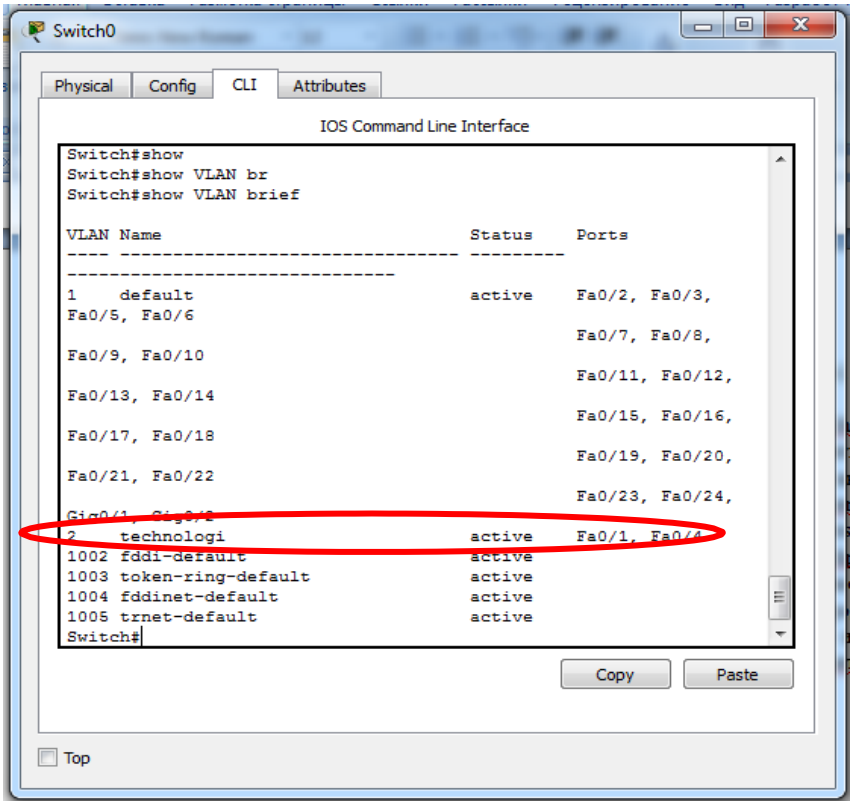
Теперь настроим интерфейс. Мы подключили PC0 к порту Fast Ethernet0/1, а PC1 к порту Fast Ethernet0/4. Данные порты необходимо определить в только что созданный VLAN2. Для этого заходим в настройки интерфейса Fast Ethernet0/1 с помощью команды
```
#interface FastEthernet0/1
```

Устанавливаем режим работы Access для этого порта
```
#switchport mode access
```

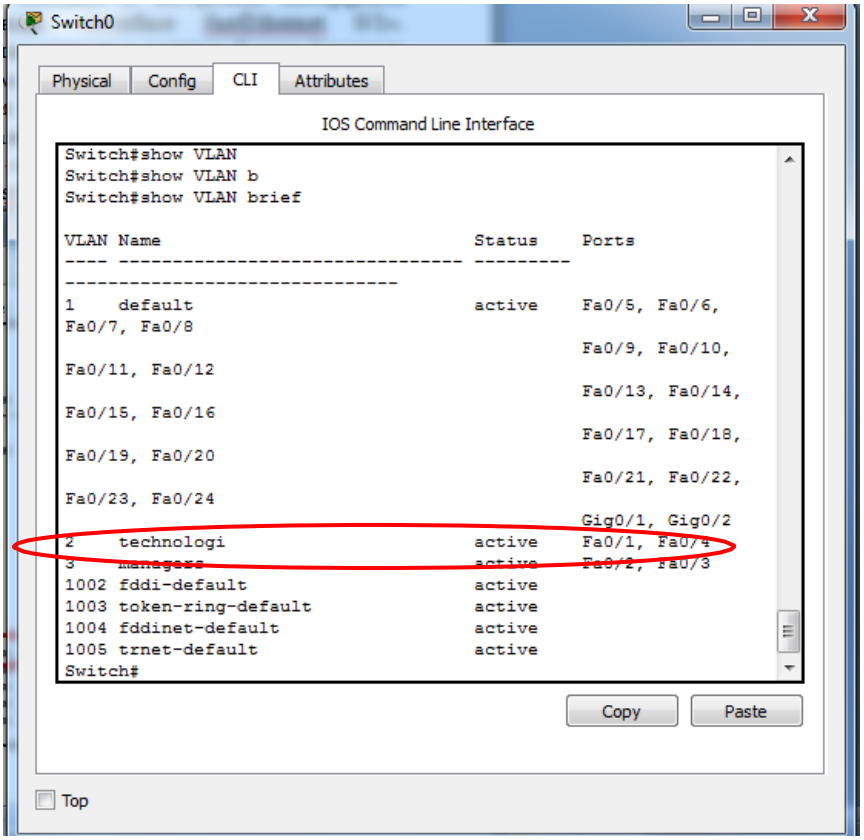
Используем VLAN2
```
#switchport access VLAN 2
```

Аналогично настраиваем порт Fast Ethernet0/4 и выходим из режима конфигурирования.

Проделанную работу можно проверить с помощью команды show VLAN или show VLAN brief, для того чтобы вывести список всех VLAN коммутатора. Порты Fast Ethernet 0/1 и Fast Ethernet 0/4 определены в VLAN2



Проделать аналогичные действия для сегмента менеджеры в VLAN3 с названием managers.



Теперь зададим IP адреса (например, для PC0 зададим 192.168.2.1, для PC1 зададим 192.168.2.2, для PC2 зададим 192.168.3.2, для PC3 зададим 192.168.3.1).

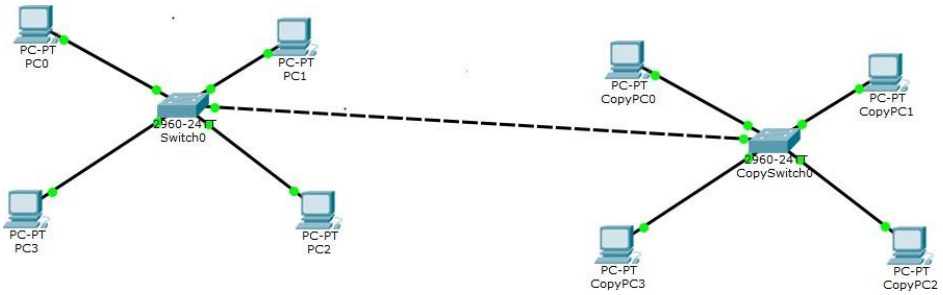
Далее с помощью команды ping проверим достижимость компьютеров в виртуальных подсетях.

Задание 2. Схема с двумя коммутаторами

На практике часто возникает задача разделения устройств, подключенных к одному или нескольким коммутаторам на несколько непересекающихся локальных сетей. В случае, если используется только один коммутатор, то эта задача решается путем конфигурирования портов коммутатора, указав каждому порту к какой локальной сети он относится. Если же используется несколько коммутаторов, то необходимо между коммутаторами помимо данных передавать информацию к какой локальной сети относится кадр. Для этого был разработан стандарт 802.1Q.



Создадим еще одну сеть, состоящую из одного коммутатора и 4 компьютеров, соединим два коммутатора перекрестным кабелем. Для удобства скопируем первую сеть.



Добавим IP адреса, для компьютеров CopyPC0 – 192.168.2.3, CopyPC1 – 192.168.2.4, CopyPC3 – 192.168.3.3, CopyPC4 – 192.168.3.4. И объединим их в два сегмента technologi и managers;

Сохраним настройки коммутатора

```
#write mem
```

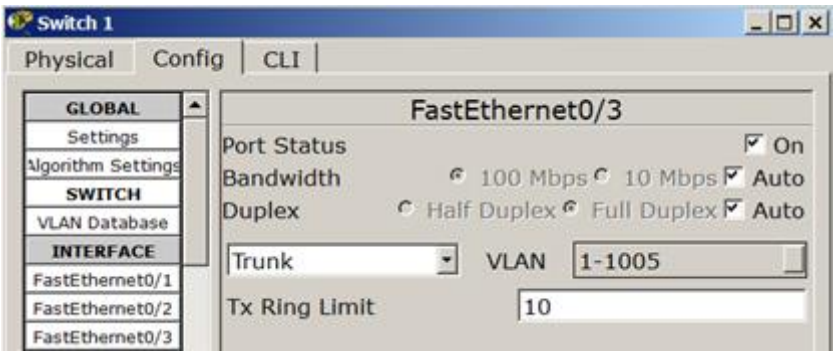
Настроим транк порт: в режиме глобальной конфигурации набираем команды

```
#interface FastEthernet0/3
#switchport mode trunk
```

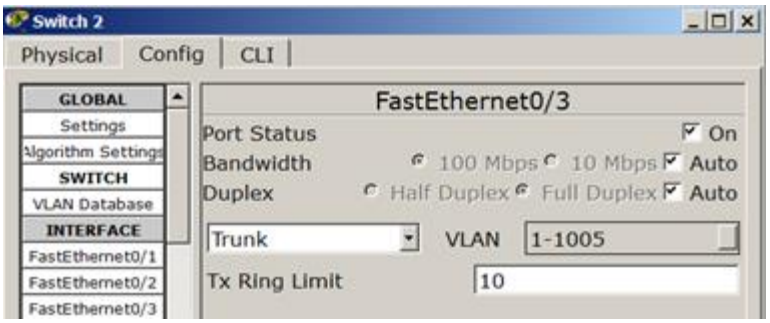
Указываем VLAN, которые разрешается передавать через транк

```
#switchport trunk allowed vlan 2,3
```

Откройте конфигурацию коммутатора на интерфейсе FastEthernet 0/3 и убедитесь, что порт транковый

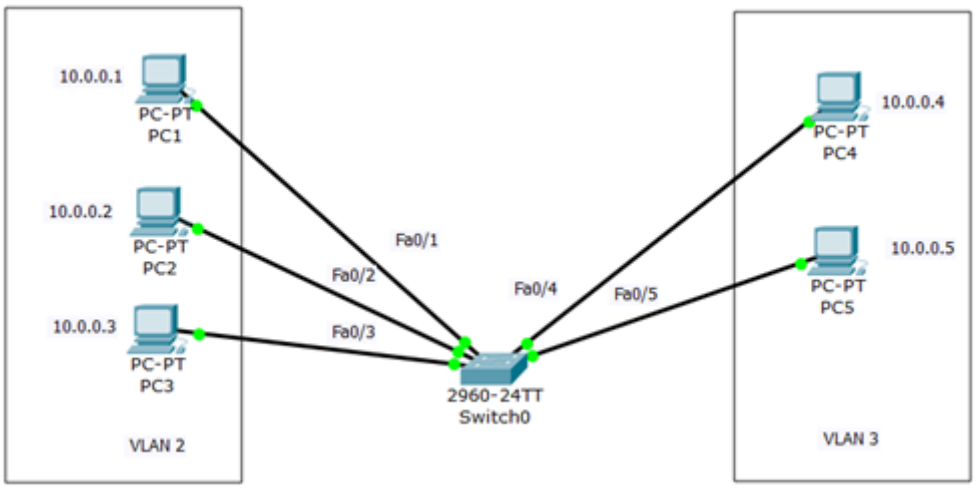


На втором коммутаторе интерфейс FastEthernet 0/3 автоматически настроится как транковый



Проверим работоспособность сети и виртуальных подсетей. Компьютеры, входящие в один vlan должны пинговаться, а компьютеры в разных vlan будут взаимно недоступны

Задание на самостоятельную работу

1. 

2. 